ஆற்றல் மற்றும் அதிக முனைவுறுத்தும் தன்மை ஆகியவையாகும். அத்தொகுதியில் உள்ள மற்ற தனிமங்களோடு ஒப்பிடும்போது பெரிலியத்தின் முரண்பட்ட பண்புகள் அட்டவணை 5.11 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 5.11 பெரிலியத்தின் பண்புகளை அத்தொகுதியில் உள்ள பிற தனிமங்களோடு ஒப்பிடுதல்

பெரிலியம்	அக்குடும்பத்தில் உள்ள பிற தனிமங்கள்
சகப்பிணைப்பு சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றது.	அயனிச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன.
உயர்ந்த உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை.	குறைவான உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை.
உயர் வெப்பநிலைகளிலும்கூட நீருடன் வினை புரிவதில்லை.	நீருடன் வினைபுரிகிறன.
ஹைட்ரஜனுடன் நேரடியாக இணைவதில்லை.	ஹைட்ரஜனுடன் நேரடியாக இணைகின்றன.
ஹேலஜன்களுடன் நேரடியாக இணைவதில்லை.	ஹேலஜன்களுடன் நேரடியாக இணைகின்றன.
ஹேலைடுகள் சகப்பிணைப்புத் தன்மையுடையவை.	ஹேலைடுகள் அயனித்தன்மை உடையவை.
பெரிலியத்தின் ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகள் ஈரியல்புத் தன்மை உடையவை.	கார இயல்புடையவை.
ஆக்சைடு படலம் இருப்பதால் இது எளிதில் அமிலத்தால் பாதிப்படைவதில்லை.	எளிதில் அமிலத்தால் பாதிப்படைகின்றன.
பெரிலியம் கார்பைடு நீருடன் வினைபுரிந்து மீத்தேனை வெளியிடுகிறது.	நீருடன் அசிட்டிலீனைத் தருகிறது.
Beன் உப்புகள் அதிக அளவில் நீராற் பகுப்படையும்	நீராற் பகுப்படையும்

மூலைவிட்டத் தொடர்பு

கார உலோகங்களைப் போன்றே, பெரிலியமும் (இரண்டாம் தொகுதியின் முதல் தனிமத்துடன்) அலுமினியத்துடன் மூலைவிட்டத் தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளது. இந்நேர்வில், இந்த அயனிகளின் உருவளவுகள் ($r_{Be^{2+}}$ = 0.45 Å மற்றும் $r_{Al^{3+}}$ = 0.54 Å) அதிக அளவில் நெருக்கமான மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எனினும் ஒரலகு பரப்பில் அவைகளின் அடர்த்தியானது நெருக்கமான மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன ($Be^{2+} = 2.36$ மற்றும் $Al^{3+} = 2.50$) இவைகளின் எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை மதிப்புகளும் சமம் (Be = 1.5; Al = 1.5)

அட்டவணை 5.12 பெரிலியம் மற்றும் அலுமினியத்திற்கு இடையேயான ஒற்றுமைகள்

வ. எண்	பண்புகள்
1	அலுமினியம் குளோரைடைப் போன்றே, குளோரைடு இணைப்பு பாலத்தினைக் கொண்டுள்ள இரட்டை வடிவமைப்பினை பெரிலியம் குளோரைடு கொண்டுள்ளது. இருமை வடிவத்தினை பெற்றிருப்பதுடன், பலபடிசார்சங்கிலி வடிவமைப்பை உடைய வடிவமைப்பினையும் பெரிலியம் குளோரைடு பெற்றுள்ளது. இரண்டும் கரிமக் கரைப்பான்களில் கரைகின்ற மற்றும் வலிமையான லூயி அமிலங்களாகும்.

Unit 5 - Sridhar.indd 154 07-01-2021 14:53:20